

Cálculos: papel, pliegos, tipometría y lomo

U2, U3, U8 · Apunte C. Galarza y Fernández, cátedra (U2-4, U3-5), cuadernillo P01.

Fórmulas (medidas en cm, gramaje en g/m²)

Qué	Fórmula
Kilos por resma	$\text{ancho} \times \text{alto} \times \text{gramaje} \div 20.000$
Precio por resma	$\text{ancho} \times \text{alto} \times \text{gramaje} \times \$/\text{kg} \div 20.000$
Precio por hoja	$\text{ancho} \times \text{alto} \times \text{gramaje} \times \$/\text{kg} \div 10.000.000$
Gramaje	$20.000 \times \text{kilos por resma} \div (\text{ancho} \times \text{alto})$
Resmas	$\text{páginas} \times \text{tirada} \div (\text{páginas por pliego} \times 500)$
Resmas (otra)	$\text{páginas} \times \text{tirada} \div (\text{páginas por cara} \times 1.000)$
Pliegos por libro	$\text{páginas} \div \text{páginas por pliego}$
Tirada con demasía	$\text{tirada} \times 1,10$ (10 %, referencia)
Páginas de texto	$\text{caracteres} \div (\text{caracteres por línea} \times \text{líneas})$

$20.000 = 10.000 \text{ (cm}^2 \rightarrow \text{m}^2) \times 1.000 \text{ (g} \rightarrow \text{kg)} \div 500 \text{ hojas.}$

$10.000.000 = 20.000 \times 500.$

Imposición

- Probar cuántas páginas (o piezas) entran por cara en cada pliego.
- Restar **calles** 1 cm (≥ 6 mm con sangrado) · **laterales** 1-1,5 · **pinza** 2-2,5 · **cola** 1,5-2 (estimativos).
- El papel entra por el **lado ancho**.
- Gana el pliego que **menos desperdicia**, no el más grande.
- Compra $\neq$ impresión $\neq$ cuadernillo**: pueden ser tres medidas.

Páginas y cuadernillos

- Páginas **pares** y en general **múltiplo de 8** (16, 32, 64). Si no cierra: páginas blancas.
- Probar si el total es múltiplo de 32; si no, de 16; si no, de 8. Se **combinan** cuadernillos (32 + 16 + 8).
- Sumar **paratextos** (portadilla, legales, índice, colofón).
- Contar los **espacios** como caracteres.

Ejemplo resuelto: interior

Libro 14×20 cm, 256 pp, tirada 2.000, obra 80 g, pliego 65×95 .

- Imposición: $4 \times 4 = 16$ **pp por cara** $\rightarrow$ 32 por pliego ($56 + 3 + \text{laterales} \leq 65$; $80 + 3 + \text{pinza} + \text{cola} \leq 95$).
- Pliegos por libro: $256 \div 32 = 8$.
- Tirada con demasía: $2.000 \times 1,10 = 2.200$.
- Resmas: $256 \times 2.200 \div (32 \times 500) = 35,2 \rightarrow 36$.
- Kilos por resma: $65 \times 95 \times 80 \div 20.000 = 24,7$ **kg**.
Total: $36 \times 24,7 = 889,2$ **kg**.

Tapas y guardas

- Tapa desplegada = tapa + lomo + contratapa (+ solapas) + **3 mm de sangrado** por lado.
- Cartulina y papel ilustración se venden en **paquetes** (100, 125, 150, 250 hojas): redondear al paquete.
- Piezas = hojas $\times$ **poses** por pliego.
- Guardas (cartoné): rinden por **ejemplares** por pliego, no por páginas.

Tipometría en números

- Punto PostScript = $1/72$ in = **0,353 mm**; pica (12 pt) = **4,233 mm**.
- Punto Didot $\approx$ **0,376 mm**; cícero (12 pt) $\approx$ **4,51 mm**.
No mezclarlos.
- Interlínea por defecto = cuerpo + 20 % (11 pt $\rightarrow$ 13,2).
- Altura de la caja $\approx$ líneas $\times$ interlínea (en pt) $\times$ 0,353 mm.
- Inverso** (U3-5): se fija la caja y el autor escribe a esa medida.

Lomo

- Hojas = páginas $\div$ 2. **Lomo $\approx$ hojas $\times$ calibre** (+ cartón en cartoné).
- Ej.: 256 pp con calibre 110 $\mu\text{m} \rightarrow 128 \times 0,11 = 14,1$ **mm**.
- El calibre se pide a la papelería: no sale del gramaje.

Errores típicos

- Medidas en mm o m en vez de **cm**.
- Olvidar la demasía, o aplicarla dos veces.
- No redondear **hacia arriba** resmas, paquetes y pliegos.
- Confundir demasía de tirada con sangrado.
- Gramaje por calibre en el lomo.
- Dar solo el número: los TP piden el **esquema de imposición**.